

0 + 2 = = =

Detectives de la calculadora

Factor constante, series y números pares e impares · 2º de Educación Primaria

Nombre: _____ Fecha: _____

¿Cómo funciona esta ficha?

Cada actividad tiene un nivel. Empieza por el Nivel 1 y sube tanto como puedas.

Nivel 1 ★

Explorador: recuerdo y comprendo

Nivel 2 ★★

Constructor: aplico y analizo

Nivel 3 ★★★

Inventor: evalúo y creo

Los puntos de color junto a cada ejercicio indican su nivel.

El secreto de la calculadora: ¡el factor constante!

Teclea esta orden y después pulsa la tecla = varias veces:

0 + 2 = = =

La calculadora suma +2 ella sola:

2

4

6

8

Antes de empezar: si al pulsar = sale siempre el mismo número, teclea la orden al revés ($2 + 0 =$).

1 Pruebo mi calculadora

Nivel 1 · Explorador ★

RECORDAR

Fase manipulativa

Teclea la orden, pulsa = tres veces y escribe lo que aparece en la pantalla.

0 + 2 =

¿Suma 2 en cada salto?

SÍ

NO

PARTE 1 · Las series de 2 en 2**2 La serie de los números pares (+2)**

Nivel 1 · Explorador ★

APLICAR

Fase simbólica

Teclea $0 + 2 =$ y pulsa $=$ sin parar. Completa las casillas que faltan.

●	0	2	4	6		10		14		18	20
●	22		26		30		34		38		42
●	44			50			56			62	

¿En qué cifras terminan todos estos números?

Son los números

3 La serie de los números impares (+2 desde el 1)

Nivel 1 · Explorador ★

APLICAR

Fase simbólica

Borra con ON/C. Teclea $1 + 2 =$ y pulsa $=$ sin parar.

●	1	3	5		9		13		17		21
●	23		27		31		35		39		43

¿En qué cifras terminan todos estos números?

Son los números

4 Pares e impares con regletas

Nivel 1 · Explorador ★

COMPRENDER

Fase manipulativa

Forma cada número con regletas rojas. Si sobra una blanca, es impar.

			
6	7	10	9
par impar	par impar	par impar	par impar

5 La máquina del tiempo: serie descendente (-2)

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase simbólica

Escribe 50 en la calculadora, teclea $50 - 2 =$ y pulsa $=$ para bajar de 2 en 2.

●	50	48		44		40		36		32	30
●	28		24		20	18		14		10	

¿Hasta qué número llegarías si sigues pulsando $=$?

6 Busco el error

Nivel 2 · Constructor ★★

ANALIZAR

Fase simbólica

Un detective se ha equivocado al copiar la serie. Rodea el número intruso.

●	4	6	8	11	12	14	16
●	45	40	35	30	24	20	15

El intruso de la primera serie debería ser

PARTE 2 · Saltos de 5 en 5 y números de tres cifras**7 Saltos gigantes (+5)**

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase simbólica

Teclea $0 + 5 =$ y pulsa = hasta pasar del 100.

●	5	10	15		25		35		45	50
●	55		65		75		85		95	100
●	105		115		125		135		145	150

Los números que terminan en 0 son

y los que terminan en 5 son

8 Descenso gigante (-5)

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase simbólica

Empieza en 60 y teclea $60 - 5 =$. Pulsa = hasta aterrizar en el 0.

●	60	55		45		35		25		15
●				0						

¿Aterrizas justo en el 0?

SÍ

NO

9 Comparo las series

Nivel 2 · Constructor ★★

ANALIZAR

Fase simbólica

Fíjate en las tres series y responde.

+2 desde 0:

0

2

4

6

8

10

+2 desde 1:

1

3

5

7

9

11

+5 desde 0:

0

5

10

15

20

25

¿Qué serie tiene números pares y también impares?

¿En qué serie aparece el 20?

¿Qué dos series tienen el 10?

10 Detective del error

Nivel 3 · Inventor ★★★

EVALUAR

Fase simbólica

Rodea ✓ si está bien o ✗ si está mal. Después, escribe lo correcto.

Lara:

✓

✗

el 37 es par porque
termina en 7

Correcto:

Hugo:

✓

✗

en la serie del 5, después
del 95 va el 100

Correcto:

Sara:

✓

✗

en la serie del 2 desde el
1 aparece el 20

Correcto:

Leo:

✓

✗

si bajo de 5 en 5 desde el
30 llego al 0

Correcto:

PARTE 3 · Historias matemáticas y creación

11 El autobús escolar

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase simbólica

Un autobús sale con 10 pasajeros. En cada parada suben 2 más (+2).

Teclea $10 + 2 =$ y pulsa $=$ en cada parada:

Salida	Parada 1	Parada 2	Parada 3	Parada 4	Parada 5
10	12				

12 La hucha de Lucas

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase simbólica

Lucas tiene 15 € en su hucha. Cada semana su abuela le da 5 € más (+5).

Inicio	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
15	20				

¿Cuántas semanas necesita para tener 50 €?

13 ¿Qué orden ha tecleado?

Nivel 3 · Inventor ★★★

ANALIZAR

Fase simbólica

Mira la serie de la pantalla y escribe la orden que se ha tecleado.

●	3	6	9	12	15	Orden:	<input <="" input="" type="text" value="?"/>	<input <="" input="" type="text" value="+"/>	<input <="" input="" type="text" value="?"/>
●	100	90	80	70	60	Orden:	<input <="" input="" type="text" value="?"/>	<input <="" input="" text"="" type="text" value="?"/>	

14 Mi serie secreta

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase simbólica

Inventa una serie con tu calculadora y dásela a un compañero para que la continúe.

Mi orden:

?	+	?	=
---	---	---	---

Mi serie:

--	--	--	--	--	--

Mi compañero la ha continuado bien:

SÍ

NO

15 Invento un problema

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase simbólica

Escribe un problema que se resuelva con el factor constante, como el del autobús.

La orden de la calculadora es:

?	+	?	=
---	---	---	---

Mi autoevaluación

Colorea la carita que muestra cómo te ha salido.

- Sé usar el factor constante de la calculadora.
- Completo series de 2 en 2 y de 5 en 5.
- Reconozco los números pares y los impares.
- Encuentro el intruso de una serie.
- Descubro qué orden se ha tecleado e invento la mía.

Guía para el docente

Antes de la ficha conviene probar el factor constante en las calculadoras del aula: no todos los modelos funcionan igual. Modelo A: $0 + 2 = y$ después $= = =$ (suma el segundo número). Modelo B: hay que teclear $2 + 0 =$ para fijar el $+2$. Cada serie se comprueba también con regletas: rojas para los pares, rojas más una blanca para los impares.

Act.	Contenido	Nivel	Bloom	Fase
1	Pruebo mi calculadora	1	Recordar	Manipulativa
2	Serie de los pares (+2)	1-2	Aplicar	Simbólica
3	Serie de los impares (+2 desde 1)	1-2	Aplicar	Simbólica
4	Pares e impares con regletas	1	Comprender	Manipulativa
5	Serie descendente (-2)	2	Aplicar	Simbólica
6	Busco el error	2-3	Analizar	Simbólica
7	Salto de 5 en 5 (+5)	1-3	Aplicar	Simbólica
8	Descenso de 5 en 5 (-5)	2-3	Aplicar	Simbólica
9	Comparo las series	2	Analizar	Simbólica
10	Detective del error	3	Evaluar	Simbólica
11	El autobús escolar	2	Aplicar	Simbólica
12	La hucha de Lucas	2	Aplicar	Simbólica
13	¿Qué orden ha tecleado?	3	Analizar	Simbólica
14	Mi serie secreta	3	Crear	Simbólica
15	Invento un problema	3	Crear	Simbólica

Cambios respecto a la ficha original

- La serie descendente de 2 en 2 terminaba «... 14, ____, 10, 0»: después del 10 va el 8, no el 0.
- Se añade la comprobación previa del modelo de calculadora (el factor constante no funciona igual en todas).
- Los iconos que no se veían (cuadrados negros) se sustituyen por teclas y regletas dibujadas.
- Espacios adaptados a 2º: casillas de 1,5 cm en las series y cajas de respuesta grandes.
- Se añaden actividades para comprender, analizar, evaluar y crear, y una autoevaluación.

Solucionario

2) 8, 12, 16 | 24, 28, 32, 36, 40 | 46, 48, 52, 54, 58, 60, 64. Terminan en 0, 2, 4, 6, 8: son pares.

3) 7, 11, 15, 19 | 25, 29, 33, 37, 41. Terminan en 1, 3, 5, 7, 9: son impares.

4) 6 par · 7 impar · 10 par · 9 impar. 5) 46, 42, 38, 34 | 26, 22, 16, 12, 8. Llegaría al 0.

6) 11 (debería ser 10) · 24 (debería ser 25). 7) 20, 30, 40 | 60, 70, 80, 90 | 110, 120, 130, 140.

Los que terminan en 0 son pares; los que terminan en 5, impares.

8) 50, 40, 30, 20 | 10, 5, 0. Sí, se aterriza en el 0.

9) La del +5 (tiene pares e impares) · el 20 está en la del +2 desde 0 y en la del +5 · el 10, en esas mismas dos.

10) Lara mal (37 es impar) · Hugo bien · Sara mal (esa serie solo tiene impares) · Leo bien.

11) 14, 16, 18, 20. 12) 25, 30, 35, 40; necesita 7 semanas. 13) $0 + 3 = y$ $100 - 10 =$.

14-15) Respuesta abierta.